

A-19 — Lire un chemin d'arbre

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A4 · Arbres de données
Référence au référentiel	REF-048, REF-051
Compétence visée	Lire la structure d'un flux arborescent : nombre de branches et chemin d'une branche donnée.
Case Bloom (révisée)	Analyser × conceptuelle
Niveau	Débutant
Durée cible	7 minutes
Prérequis	A-05
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	4 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Lire la structure d'un flux arborescent : nombre de branches et chemin d'une branche donnée.

Contexte

Une définition reçue d'un confrère produit des résultats groupés ; avant d'y brancher quoi que ce soit, il faut savoir comment.

Énoncé

Le flux fourni est structuré en branches. Indiquez combien il en compte.



Le canvas à l'ouverture de A-19_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un arbre internalisé de 4 branches contenant chacune 3 éléments.

Ce qui est attendu

Un nombre entier : combien de branches compte le flux.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

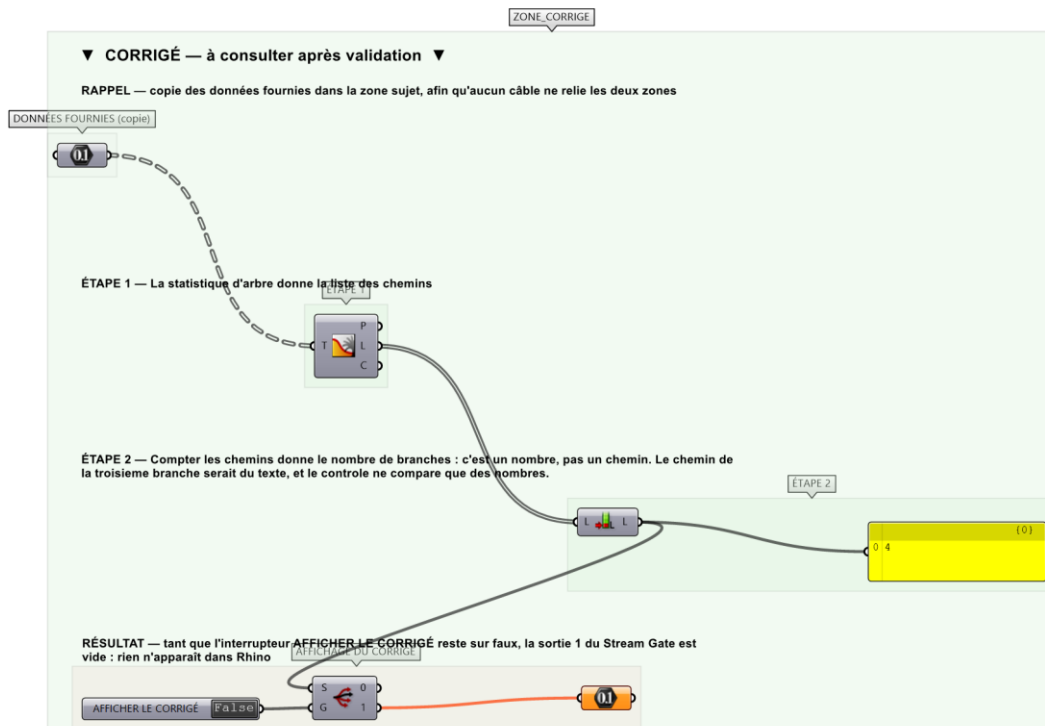
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point par réponse correcte.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-19_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

La valeur attendue

4 — le nombre de branches du flux.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser Tree Statistics (Sets > Tree) : la sortie P donne la liste des chemins.
- Étape 2.** Brancher List Length sur P pour obtenir le nombre de branches.
- Étape 3.** Poser List Item sur P avec l'index 2 pour lire le troisième chemin.
- Étape 4.** Relier les deux résultats vers un Panel.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Répondre par le nombre total d'éléments, en confondant l'effectif global et le nombre de regroupements.

Pièges fréquents

- Confondre nombre de branches et nombre total d'éléments.
- Compter les branches à partir de 1.

Composants de la solution de référence

Param Viewer, Tree Statistics, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Limite de la correction automatique

Quatre branches décrit la STRUCTURE du flux, pas son sens. Deux flux à quatre branches peuvent ranger par file et par niveau ou l'inverse : c'est le chemin, pas le compte, qui porte l'information — d'où A-23.

Pour aller plus loin

- Afficher le nombre d'éléments par branche avec la sortie C.
- Comparer l'affichage du Param Viewer en mode graphe et en mode texte.

Fichiers de cet exercice

- A-19_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-19_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-19.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-19_fiche.docx — la présente fiche
- A-19_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant